

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Что исправляет это занятие

- Понять центральный вопрос темы.
- Использовать правильные обозначения и единицы измерения.
- Не превращать расчёт в механическую процедуру без интерпретации.

W12

Статистика

Чистые формулы · выравнивание ·
корректные термины



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

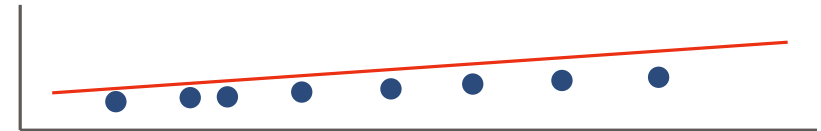
Сначала экономический вопрос

- Начните с реального решения: сравнить, описать, спрогнозировать или проверить.
- Переведите вопрос в переменные до выбора формулы.
- Определите генеральную совокупность, выборку и единицу измерения.

ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

Оценённая линия: $\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

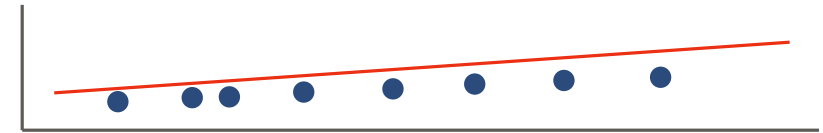
Ключевые определения

- Генеральная совокупность - вся группа, которая интересует исследователя.
- Выборка - наблюдаемая часть генеральной совокупности.
- Статистика считается по выборке; параметр относится к генеральной совокупности.

ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

Оценённая линия: $\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

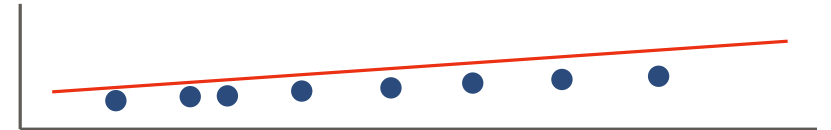
Основной блок формул

- Все формулы сохранены в одном объединённом блоке.
- Перед расчётом прочитайте значение каждого символа.
- Аккуратно используйте скобки.

ФОРМУЛА 1

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

Оценённая линия: $\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Мини-пример

- Запишите данные аккуратно.
- Подставляйте значения по шагам.
- Округляйте только при финальном выводе.

01 Данные: 4, 7, 8, 9, 12

02 Шаг 1: вычислите нужную статистику.

03 Шаг 2: запишите результат с единицами.

04 Шаг 3: объясните его одним

ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

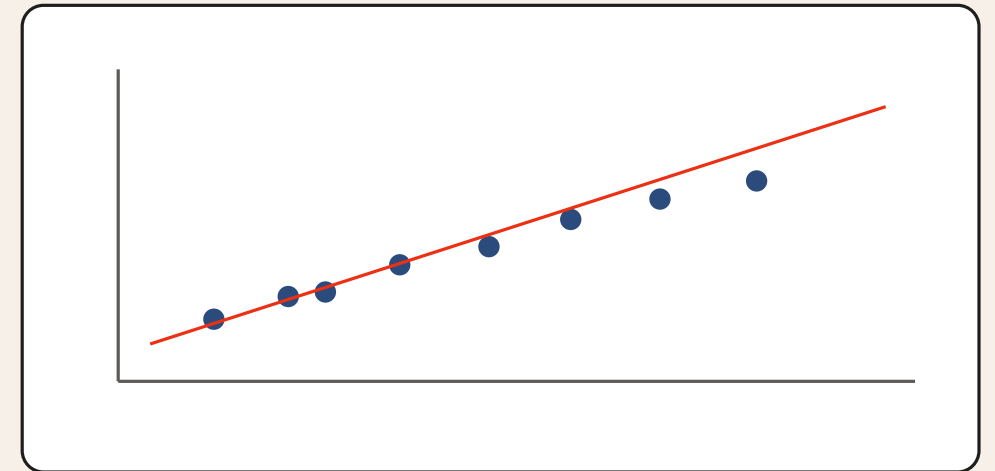
Оценённая линия: $\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Визуальная логика

- График должен отвечать на вопрос, а не просто украшать слайд.
- Всегда подписывайте оси и единицы измерения.
- Ищите центр, разброс, форму и необычные значения.



ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Второй блок формул

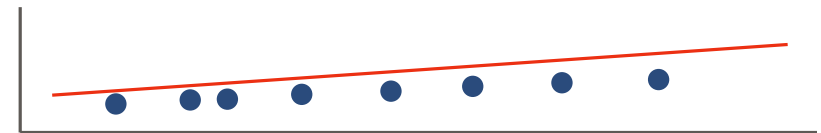
- Формула отделена от объяснения, но остаётся в одном чистом блоке.
- Нет разорванных частей уравнений и плавающих текстовых полей.
- Обозначения согласованы в английской и русской версиях.

ФОРМУЛА 2

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

$$SSE = \sum e_i^2$$

МНК выбирает b_0 , b_1 для минимизации SSE



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

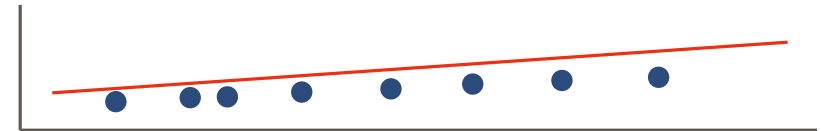
Типичные ошибки

- Смещение выборочных и генеральных обозначений.
- Использование формулы без проверки условий.
- Число без единиц измерения и объяснения.

ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

Оценённая линия: $\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Проверка в R / таблице

- Программа считает быстро, но статистическая логика должна быть видна.
- Сначала проверьте имена переменных, пропуски и единицы измерения.
- Воспроизводимая работа легче проверяется и исправляется.

R / EXCEL

```
# пример шаблона  
mean(x); sd(x); summary(x)  
plot(x, y); cor(x, y)
```

ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

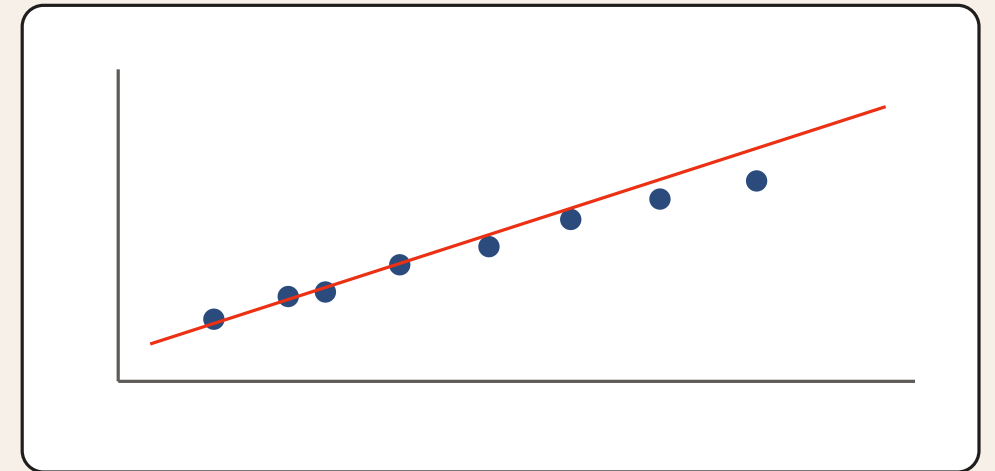
Оценённая линия: $\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Предложение-интерпретация

- Не останавливайтесь на числе.
- Объясните результат в исходном контексте.
- Используйте осторожные формулировки, если доказательства ограничены.

**ФОРМУЛА**

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

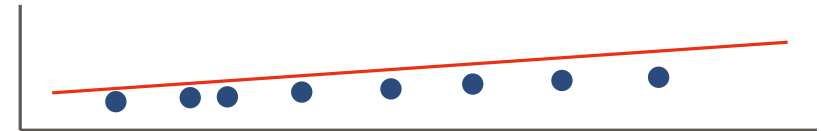
Условия и предпосылки

- Проверьте, подходит ли метод к типу данных.
- При необходимости проверьте независимость и объём выборки.
- Если предпосылки нарушены, укажите ограничение.

ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

Оценённая линия: $\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i$



ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

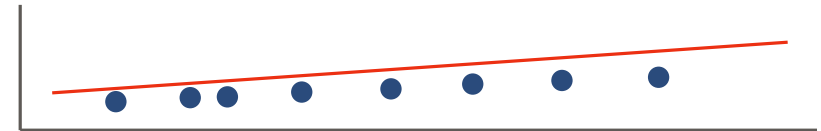
Задание в классе

- Решите один расчёт вручную.
- Затем проверьте его в программе.
- Напишите вывод в двух предложениях.

ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

Оценённая линия: $\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i$

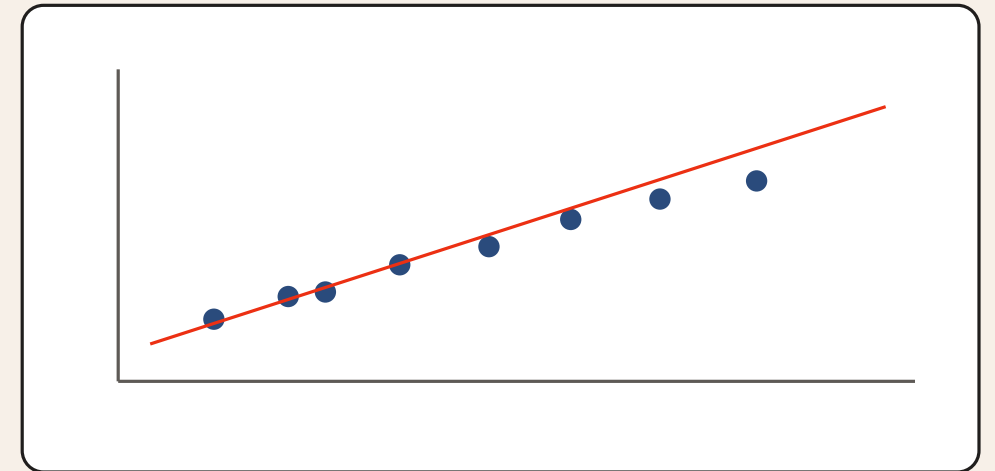


ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Как оформить результат

- Укажите метод, оценку, неопределённость и интерпретацию.
- Используйте таблицы только если они упрощают сравнение.
- Отделяйте статистическое свидетельство от причинного утверждения.

**ФОРМУЛА**

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Простая линейная регрессия и диагностика остатков

Итоговый чек-лист

- Вопрос ясен.
- Переменные и единицы определены.
- Формула корректна.
- Результат интерпретирован.
- Ограничения указаны.

ФОРМУЛА

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + u_i$$

Оценённая линия: $\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i$

